

基于钱学森系统工程理论的山西省公路安全宏观分析

郭 伟¹, 申铁军²

(1. 山西路桥第四工程有限公司, 山西 大同 037000; 2. 山西路桥建设集团有限公司, 山西 太原 030006)

摘要 基于钱学森系统工程理论的组织管理方法是一种强调统筹和协同的方法, 强调局部服从整体的重要性, 强调总体效应, 不拘泥于具体的、个别功能边界, 注重整体利益最大化。文章基于钱学森系统工程理论, 结合 2023 年 3 月实施的《山西省安全生产条例》, 对公路安全进行宏观分析。研究表明, 系统工程论实现了科学技术创新、组织管理创新和体制机制创新有机结合的同时, 也实现了综合集成的自主创新。

关键词 系统工程; 公路安全; 宏观分析

中图分类号 U492.8 **文献标识码** A **文章编号** 2096-8949 (2023) 06-0144-03

0 引言

从系统工程的历史实践来看, 钱学森系统工程理论不仅体现在工程系统工程的管理实践方面, 也体现在社会系统工程的管理过程中。经过多年的发展演变, 钱学森的系统工程思想已衍生出工程系统工程、安全系统工程等多个分支, 实现了系统工程思想在应用领域的扩展。无论是系统工程思想的横向拓展丰富, 还是系统工程思想的纵向发展演变, 中国的系统工程在发展过程中一直保持着钱学森系统工程理论的基本元素, 系统工程理论的精髓也对公路安全系统研究产生了深刻影响^[1-3]。

1 钱学森系统工程理论的宏观分析

钱学森系统工程的要素理论揭示了系统工程的基本结构。钱学森的科学技术的层次理论明晰了系统工程的理论方位。除此之外, 钱学森的系统工程论还是由诸多理论范式构成的完整的、复杂的认知体系和思维图谱^[4-6]。

(1) 作为一种组织管理的技术和方法, 钱学森的系统工程理论为考察系统工程实践提供了分析工具和研究范式。钱学森系统工程告诉了人们如何分析世界, 凸显了系统工程的学理意义^[7]。

(2) 作为一种思维模式和思想体系, 系统工程是思考和分析问题的一种观念和视角, 是认识世界的一种方法。钱学森的系统工程告诉了人们如何认识世界, 体现了系统工程的认识论价值^[8]。

(3) 作为一种组织管理的思路 and 方式, 系统工程为具体的工程管理和社会治理提供了可以遵循和借鉴的操作路径。钱学森的系统工程告诉了人们如何改造世界, 体现了系统工程的方法论价值^[9]。

2 公路安全宏观分析

公路安全宏观分析需坚持以务实见效为导向的安全

能力建设, 才能切实促进安全管控水平持续提升。

2.1 聚焦班组安全能力建设, 实现安全管理由“中梗阻”向“末端贯穿”转变

施工班组是从事项目建设的最基层力量, 抓好班组安全能力建设是保障安全生产的最有效举措。公路工程应围绕安全知识、操作技能和典型案例开展分门别类的安全培训, 将安全生产教育培训坚决落实到施工班组, 持续实现施工班组安全技能和安全意识的提升^[10]。

2.2 聚焦隐患排查治理, 实现安全管理由“事后追责”向“事前防范”转变

一是要常态化做实安全隐患排查治理, 牢固树立“发现不了问题就是最大问题”的理念, 主动克服松动厌战的盲目侥幸思想。工程建设领域要积极对标安全生产“60 条禁令”, 认真开展安全隐患大排查活动, 真正把影响安全生产的各类隐患问题找准、找细、找全。公路运营领域要扎实开展安全隐患排查, 重点对桥涵、路基、路面病害及相关排水设施疏通和损坏情况排查。对于发现的隐患问题, 既要看到问题的表象, 还要查找背后深层次的问题, 不仅要把整改措施落实下去, 将隐患及时消除, 更要举一反三制定防范措施, 避免同类问题重复出现。二是公路项目要结合生产经营工作特点, 针对可能发生的山火、洪涝、地质等自然灾害, 加强隐患排查、监测预警、预案编制、物资储备、巡查防守、应急救援等各环节工作, 做到“灾前预警及时、灾中应对迅速、灾后处置有力”^[11]。

2.3 聚焦安全技术创新, 实现安全管理由“应急式”向“本质化”转变

一是要持续推进安全防护设施标准化建设。经过几年努力, 山西公路项目基本实现了“两区三厂”的标准化建设工作, 下一步要重点抓好安全防护设施的标准化

收稿日期: 2023-01-19

作者简介: 郭伟 (1985—), 男, 本科, 工程师, 从事公路工程试验检测工作。

通信作者: 申铁军 (1980—), 男, 本科, 高级工程师, 从事公路工程研究工作。

建设,针对各专业工程特点,探索实行安全防护设施首件示范制,以安全首件工程为抓手,促进施工现场达到安全标准化、规范化和统一化。二是要持续推进安全“四新”成果应用。在生产经营各领域不断强化安全科技创新,特别是针对建设项目危险性较大的工程、运营高速公路养护作业施工现场,要精准地推广应用隧道通风监测、架桥机智能预警系统、智慧用电系统等安全“四新”成果,全力实现科技创新成果向安全效益转化,提升全本质化安全水平。三是要持续推进安全管理信息化建设。当前,山西公路已基本构建形成以安全管理平台为核心的安全管理信息化体系。下一步,山西公路不但要继续加快“数字产业化、产业数字化”进程,全方位打造具有公路特色和行业领先地位的安全管理信息化体系,还要更加注重服务于现场施工管理,不断拓展安全管理平台应用范围和使用深度,切实提升安全基础管理数据化、可视化和自动化水平,强化安全监管效能^[12]。

2.4 聚焦安全文化建设,实现安全管理由“被动式”向“主动式”转变

一是要注重树立正反两方面典型。广泛开展“平安公路”示范项目推介和事故案例警示教育,在职工群众中树立正确的安全生产导向,逐步培育“我要安全”的安全生产意识。

二是要强化安全生产环境营造。将现场管理作为安全管理的出发点和落脚点,健全每个操作人员的作业标准,将安全融入生产的每一个环节。三是要强化全员安全素质提升。以安全管理人员持证上岗为基础,将全体从业人员纳入培训范围,常态化开展多轮次、多层级的教育培训,助力全员安全素质的提升^[13]。

2.5 聚焦安全生产监管,实现安全管理由“口号式”向“行动式”转变

一是要严格巡查考核督导。建立以开展专项考核、专项行动为主线,不定期“四不两直”检查和日常巡查为辅线的全纵向到底、横向到边、层级分明的安全巡查考核网络,实施安全生产“一票否决”。二是要开展分级分类监管。根据项目既有风险和潜在风险情况对各单位和项目进行分类监管,对风险类别较高的单位和项目进行重点关注,对公路项目进行分级监管,对定级较低的单位和项目将从严从重进行责任追究,并实施差异化管理。随着2023年3月新修订的《山西省安全生产条例》的实施,实现安全生产高压态势常态化进入新阶段^[14]。

3 山西省公路安全系统分析

3.1 实现全员责任落实性突破

一是全员签订安全生产责任清单,实行全员签订和分级备案。对所属各单位、建设施工项目安全管理领导责任人、危险性较大的工程和危险路段的管控责任人进行公示,压实安全生产责任。总部各部门要按照部门职责落实安全生产管理主体责任,将业务工作与安全生产职责深度融合。二是全面实施专职安全管理人员积分制

管理,充分发挥安全管理人员库的作用,对库内安全管理人员建立“一人一档”,组织安全管理人员考核,做到持证上岗,提升安管人员积极性和主动性,全面落实现场安全管理人员安全生产责任^[15]。

3.2 实现双重预防机制创新性突破

一是优化安全管理平台。分级分类管控风险点,着重落实各层级管控责任和管控流程,开展风险点巡查,明确各层级巡查责任人、巡查范围和巡查频次,确保风险管控各项措施落地落实。二是建立联动评价机制。建立日常隐患排查与月度评价联动机制,每月通过平台自动生成检查评价排名,并作为考核依据。优化手机移动端隐患巡查功能。三是建立风险识别标准。制定《山西省安全风险评价标准与辨识指南》,进一步细化风险辨识方法步骤,形成统一格式和统一标准的安全风险辨识与评价清单,着力解决目前安全风险辨识评价专业性较弱、实用性不强、标准不统一等问题。四是规范重大风险源管控。对重大风险源实施登记建档、动态监测,实现重大风险源管控工作科学化和精细化。五是明确监督检查要求,制定《山西省公路施工安全检查监督指南》企业标准。以预应力筋张拉及压浆安全危险源辨识为例,见表1。

3.3 推进应急体系机制性突破

一是开展应急体系建设。实现资源共享、互联互通、共同协作,充分发挥各自优势,重点开展建立指挥中心运行管理机制、应急救援能力建设工程、应急储备设施建设建设工程、行业安全应急培训建设工程、应急专家队伍建设建设工程和应急管理信息化建设等重点工程。二是规范应急管理体系。制定《山西省应急安全处置工作手册》,从值班值守工作职责、公文公文和工作规程等方面,明确各项工作要求。针对不同类型突发事件,明晰主要报告部室,并建立突发事件信息处置模板,切实解决“谁来做,做什么,怎么做”的问题,实现应急处置能力的提升。三是突出抓好危化品车辆管理。深化“两客一危一货”运输车辆安全监管系统的应用广度与深度,强化本质应急管理的能力水平,降低公路运营安全风险。

3.4 新修订的《山西省安全生产条例》

新修订的《山西省安全生产条例》坚持“五不放过”,做到“五个必须”:一是思想认识再怎么重视也不为过,必须把安全生产这根弦绷得紧之又紧;二是工作举措再怎么强化也不为过,必须把各行业领域安全生产抓得实之又实;三是制度执行再怎么严格也不为过,必须把制度刚性约束树得硬之又硬;四是督查检查再怎么细致也不为过,必须把风险防范化解做得细之又细;五是责任链条再怎么严密也不为过,必须把领导责任、监管责任、主体责任和全员责任压得严之又严,为全面打造国内一流企业提供安全稳定环境。针对近期国内发生的各类生产安全事故,要以高度的责任心,必须从严从细从实、真抓实干。强化对所属单位的安全考核管理,对于触碰

表 1 预应力筋张拉及压浆安全危险源辨识表

预应力筋张拉及压浆安全危险源	可导致的事故	发生事故的可能性(L)	暴露于其中的频繁程度(E)	发生事故的结果(C)	风险等级评价(D)	控制计划措施
张拉作业时千斤顶对面未设置围挡防护或防护设施不符合要求	机械伤害	1	2	1	10	张拉作业时千斤顶对面设置围挡防护或防护设施符合要求
作业人员在钢绞线两端的正面进行伸长量的量测或停留、穿越	机械伤害	1	1	1	5	禁止作业人员在钢绞线两端的正面进行伸长量的量测
预应力张拉法施工,作业区无关人员进入	机械伤害	0.5	1	1	8	预应力张拉法施工,禁止作业区无关人员进入
张拉作业区未设警告标志	机械伤害	1	1	1	6	张拉作业区设警告标志
高压油泵操作人员未佩戴防护用具	机械伤害	1	1	7	20	高压油泵操作人员佩戴防护用具
张拉前,操作人员未确定联络信号	机械伤害	1	1	1	5	张拉前,操作人员确定联络信号
钢绞线固定钢架焊接不牢靠	物体打击	1	1	7	21	钢绞线固定钢架焊接牢靠
张拉设备未进行标定或标定不及时	机械伤害	1	1	7	23	及时进行张拉设备标定
张拉操作中,出现异常现象时未立即停机检查	机械伤害	1	1	7	33	张拉操作中,出现异常现象时立即停机检查
张拉钢束完毕,退销时未采取安全防护措施	机械伤害	1	1	7	45	张拉钢束完毕,退销时采取安全防护措施
预应力张拉法施工,人拆卸销子时强击	机械伤害	1	1	7	25	张拉法施工时采取避让措施
管道尚未灌浆前,梁端未设维护和挡板	物体打击	1	1	1	15	管道尚未灌浆前,梁端设维护和挡板
未灌浆前,撞击锚具、钢束及钢筋	物体打击	1	1	1	10	未灌浆前,禁止撞击锚具、钢束及钢筋
钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆、套筒螺丝未有足够长度	机械伤害	1	1	1	7	钢筋张拉或冷拉时,螺丝端杆和套筒螺丝要有足够长度
钢筋张拉或冷拉时,夹具未有足够夹紧力,锚夹不牢	物体打击	1	1	1	6	钢筋张拉或冷拉时,夹具有足够夹紧力,锚夹牢固
管道压浆时,未按规定压力进行	物体打击	1	1	1	5	管道压浆时,按规定压力进行

红线、违反规章制度、有令不行、有禁不止的,要依法依规依纪严肃查处。

4 结语

综上所述,山西省公路安全系统工程是基于钱学森系统工程理论来实现怎样在最短时间以内最少的人力、物力和投入最有效地实现安全工作任务。山西省公路安全系统工程创新管理新思路,探索安全新模式,实现工作新突破,切实将企业本质安全水平再提升,全力塑造具有山西公路特色的安全文化。

参考文献

[1] 栾锐晨,王学东.基于钱学森系统工程思想的高速公路安全系统研究[J].工业安全与环保,2022(11): 65-68.
[2] 刘芹.钱学森航天系统工程思想研究[D].太原: 太原科技大学,2020.
[3] 郑新华,曲晓东.钱学森系统工程思想发展历程[J].科技导报,2018(20): 6-9.
[4] 武宝山,申铁军.基于数字交通的公路工程智能化研究实例分析[J].四川建材,2022(7): 104-105.
[5] 郝鹏,申铁军.山西省农村旅游公路管理现状及对策

研究[J].四川建材,2022(3): 100-101.
[6] 郝鹏,申铁军.高速公路安全管理措施分析研究[J].四川建材,2022(1): 226-227.
[7] 段立山,申铁军.山西太原至陕西佳县高速公路项目管理要点分析[J].四川建材,2022(1): 143-144.
[8] 马世康,申铁军.交通企业新型安全价值观具体体现及改进措施[J].四川建材,2021(9): 218-219.
[9] 王青宇,申铁军.钢箱梁桥施工难点研究与安全控制措施分析[J].四川建材,2023(2): 164-165.
[10] 温国斌,申铁军.公路工程冬期施工管理措施研究与农民工管理[J].四川建材,2023(2): 174-175+215.
[11] 李德衡,申铁军.基于全寿命周期管理的房建工程设计[J].四川建材,2023(1): 54-55+65.
[12] 温利强,申铁军.浅析山西省交通行业新兴业态发展前景与规划[J].四川建材,2022(9): 133-134+136.
[13] 武宝山,申铁军.公路工程成本管理信息化平台建设特点研究[J].四川建材,2022(8): 156-157.
[14] 田海锐,申铁军.浅析山西省公路工程施工总承包模式质量管理[J].四川建材,2022(3): 114-115.
[15] 秦栋华,申铁军.浅析昔阳至榆次高速公路新技术应用与管理[J].四川建材,2022(3): 124-125.